PROGRAMACIÓN

LOVEC<3DE

30% 3º EVALUACIÓN

PABLO PEDRÓN LÓPEZ

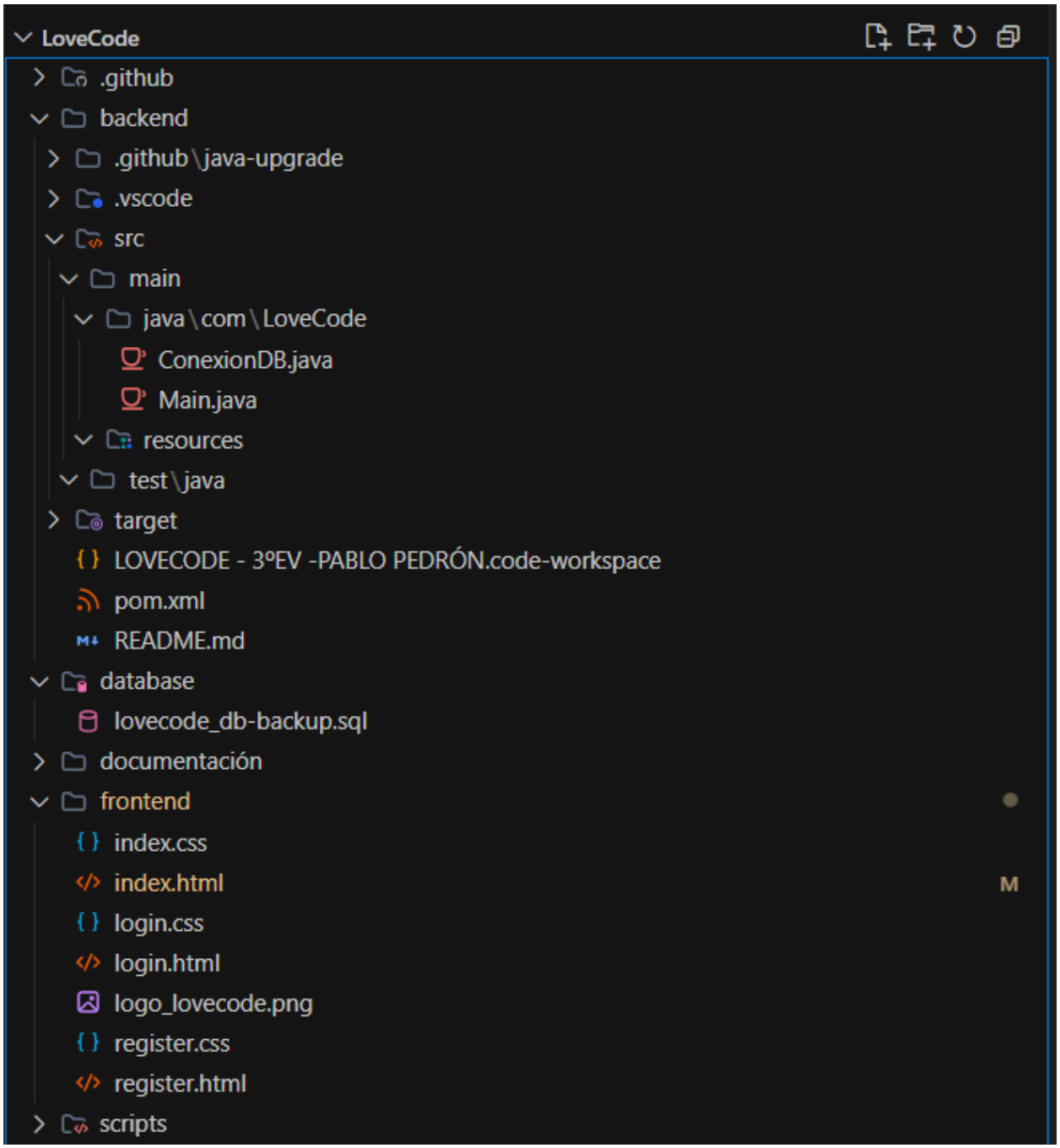
1º DAW CURSO 2025-2026

26/04/2026

ÍNDICE

ESTRUCTURA DEL PROYECTO.....3
CONEXIONADO.....4
SENTENCIAS SQL..... 5
EVIDENCIAS.....6

ESTRUCTURA DEL PROYECTO



El proyecto se ha estructurado utilizando Maven para gestionar las dependencias, organizando el código en carpetas independientes para el front-end, el back-end y la base de datos. Esta separación permite que la lógica del servidor, la interfaz de usuario y los scripts de datos funcionen de forma modular, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. Al usar Maven, cada módulo puede gestionar sus propias librerías de forma limpia, asegurando que la conexión JDBC y la lógica de negocio no se mezclen con la parte visual.

CONEXIONADO

La conexión se realiza configurando el JDBC con la IP de la máquina virtual y el nombre de la base de datos en la URL de acceso. Para entrar, se utilizan el usuario y la contraseña creados previamente, asegurándose de que tengan los permisos adecuados. Es necesario que la base de datos permita conexiones externas y que el firewall de la máquina virtual tenga el puerto abierto para que los datos puedan circular sin bloqueos.

```java
package com.LoveCode;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class ConexionDB {

    private static final String URL = "jdbc:mariadb://192.168.204.129:3306/lovecode_db";
    private static final String USUARIO = "administrador";
    private static final String PASSWORD = "administradorpablo";

    public static Connection conectar() {
        Connection conexion = null;
        try {
            conexion = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASSWORD);
            System.out.println(" [*CONECTADO*] ¡Éxito! Conectado a MariaDB desde Java.");
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println(" [*ERROR*] Error al conectar: " + e.getMessage());
        }
        return conexion;
    }
}
```

Dependencias necesarias:

```pom.xml
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.mariadb.jdbc</groupId>
            <artifactId>mariadb-java-client</artifactId>
            <version>3.3.3</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.slf4j</groupId>
            <artifactId>slf4j-nop</artifactId>
            <version>2.0.12</version>
        </dependency>
    </dependencies>

</project>
```

Se le llama en la main:

```java
Connection conn = ConexionDB.conectar();
```

Chat Ctrl+L ...

SENTENCIAS SQL

Se realiza un insert:

```java
/**
 * Método para insertar el usuario (INSERT)
 */
public static void insertarUsuario(Connection conn, String nombre, String email, String password, String descripcion, String ciudad) {
    String sql = "INSERT INTO Usuarios (nombre, email, password, descripcion, ciudad) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";

    try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {
        pstmt.setString(1, nombre);
        pstmt.setString(2, email);
        pstmt.setString(3, password);
        pstmt.setString(4, descripcion);
        pstmt.setString(5, ciudad);

        int filasAfectadas = pstmt.executeUpdate();
        if (filasAfectadas > 0) {
            System.out.println("\n [OK] ¡Usuario insertado con éxito!");
        }
    } catch (SQLException e) {
        System.out.println("\n [ERROR] Al insertar: " + e.getMessage());
    }
}
```

Se realiza un select:

```java
/**
 * Método para mostrar todos los usuarios (SELECT)
 */
public static void listarUsuarios(Connection conn) {
    String sql = "SELECT id_usuario, nombre, email, ciudad FROM Usuarios";

    try (Statement stmt = conn.createStatement();
         ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {

        System.out.println("\n--- LISTA ACTUALIZADA DE USUARIOS ---");

        while (rs.next()) {
            int id = rs.getInt("id_usuario");
            String nombre = rs.getString("nombre");
            String email = rs.getString("email");
            String ciudad = rs.getString("ciudad");

            System.out.println("ID: " + id + " | Nombre: " + nombre + " | Email: " + email + " | Ciudad: " + (ciudad != null ? ciudad : "N/A"));
        }
        System.out.println("-------------------------------------\n");

    } catch (SQLException e) {
        System.out.println(" [ERROR] Al listar usuarios: " + e.getMessage());
    }
}
}
```

EVIDENCIAS

Nada más ejecutamos nos sale que se ha conectado a la base de datos y nos pide ingresar un usuario (INSERT):

```
PS C:\Users\ppedr\Desktop\LOVECODE - 3ºEV -PABLO PEDRÓN\LoveCode>  c:; cd 'c:\Users\ppedr\Desktop\LOVECODE - 3ºEV -PABLO PEDRÓN\LoveCode'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '@C:\Users\ppedr\AppData\Local\Temp\cp_dlpjlkgymwhui923akka748wo.argfile' 'com.LoveCode.Main'
Iniciando mi aplicación LoveCode...

 [*CONECTADO*] ¡Éxito! Conectado a MariaDB desde Java.
--- REGISTRO DE NUEVO USUARIO ---
Nombre completo:
```

Al rellenar los campos nos salta un mensaje de verificación y nos salen los usuarios (SELECT):

```
PS C:\Users\ppedr\Desktop\LOVECODE - 3ºEV -PABLO PEDRÓN\LoveCode>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '@C:\Users\ppedr\AppData\Local\Temp\cp_dlpjlkgymwhui923akka748wo.argfile' 'com.LoveCode.Main'
Iniciando mi aplicación LoveCode...

 [*CONECTADO*] ¡Éxito! Conectado a MariaDB desde Java.
--- REGISTRO DE NUEVO USUARIO ---
Nombre completo: Jose Luis
Email: joseluis123@gmail.com
Contraseña: 1234567890
Descripción: Descripción
Ciudad: Valencia

 [OK] ¡Usuario insertado con éxito!

--- LISTA ACTUALIZADA DE USUARIOS ---
ID: 1 | Nombre: Pablo Pedrón | Email: pablopedron@lovecode.com | Ciudad: N/A
ID: 2 | Nombre: Pablo el Greus | Email: pbalo@pbot.com | Ciudad: N/A
ID: 3 | Nombre: Alejandro el Gutis | Email: gutiloveguti@gmail.com | Ciudad: N/A
ID: 4 | Nombre: Sergio el Chill | Email: nosequeponer@gmail.com | Ciudad: N/A
ID: 5 | Nombre: Nuevo Desarrollador | Email: nuevo@lovecode.com | Ciudad: Madrid
ID: 6 | Nombre: Abelardo el farid | Email: abelaldo@gmail.com | Ciudad: Lima
ID: 8 | Nombre: Jose Luis | Email: joseluis123@gmail.com | Ciudad: Valencia
---------------------------------------

PS C:\Users\ppedr\Desktop\LOVECODE - 3ºEV -PABLO PEDRÓN\LoveCode>
```

Vamos al WorkBench y al realizar la consulta vemos que si se ha guardado.

SQL File 3*

```
SELECT * FROM Usuarios;
```

Result Grid

id_usuario	nombre	email	password	descripcion	ciudad	estado
1	Pablo Pedrón	pablopedron@lovecode.com	123	Me encanta Java, el diseño web y las bases de datos	NULL	activo
2	Pablo el Greus	pbalo@pbot.com	123	Soy un poco bot en programación, especialmente me gusta python	NULL	activo
3	Alejandro el Gutis	gutiloveguti@gmail.com	123	Buscando a alguien para hacer una web juntos.	NULL	activo
4	Sergio el Chill	nosequeponer@gmail.com	123	Intentando descifrar el código del amor. Me gusta el XML y se algo de Java.	NULL	activo
5	Nuevo Desarrollador	nuevo@lovecode.com	password123	Apasionado por el código limpio	Madrid	activo
6	Abelardo el farid	abelaldo@gmail.com	lima	Me gusta Xpath	Lima	activo
8	Jose Luis	joseluis123@gmail.com	1234567890	Descripci⸮n	Valencia	activo
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL